

2.2 Trí tuệ Nhân tạo Hợp (ANI) trong Kế toán

- **Bản chất của ANI:** Siêu việt trong phạm vi nhỏ, nhưng hoàn toàn "mù tịt" nếu đưa ra khỏi lĩnh vực được huấn luyện.
- *Ví dụ minh họa:* Mô hình AI đánh giá rủi ro tín dụng rất xuất sắc, nhưng không thể dùng mô hình đó để... đọc hiểu hợp đồng thuê tài sản.
- **3 Ví dụ ANI tiêu biểu trong ngành Kế toán:**
 - ① **AI-OCR:** Nhận diện ký tự và con số từ ảnh chụp hóa đơn GTGT.
 - ② **Credit Risk Scoring:** Thuật toán chấm điểm tín dụng khách hàng dựa trên lịch sử thanh toán.
 - ③ **Chatbot Kế toán:** Trả lời tự động các quy định về Chuẩn mực IFRS 15 / IFRS 16.

2.3 Trí tuệ Nhân tạo Tổng quát (AGI) & Thách thức

- **Tầm nhìn AGI trong tương lai:** Một "Kiểm toán viên máy móc" toàn năng có thể tự động đi tham quan nhà máy, nói chuyện với Giám đốc, phân tích sổ sách và tự đưa ra ý kiến kiểm toán.
- **Thách thức lớn về Đạo đức & Kiểm soát (Value Alignment):**
 - Làm thế nào để đảm bảo AGI tuân thủ tuyệt đối Đạo đức Nghề nghiệp Kế toán (IFAC / AICPA)?
 - Ai sẽ là người chịu trách nhiệm pháp lý nếu AGI đưa ra quyết định sai sót gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng?
 - Kế toán viên cần tham gia vào quá trình thiết kế ranh giới đạo đức cho AI ngay từ bây giờ.

2.4 Lập luận máy (Machine Reasoning)

- **Khái niệm Lập luận máy:** Là hệ thống AI biểu diễn tri thức dưới dạng các cấu trúc logic và sử dụng các thuật toán suy diễn để rút ra kết luận mới từ cơ sở dữ liệu hiện có.
- **2 Cơ chế Suy diễn cốt lõi trong Tài chính:**
 - 1 **Liên kết Thuận (Forward Chaining):** Đi từ các sự kiện dữ liệu hiện có → Áp dụng các luật kế toán → Suy ra kết luận hạch toán cuối cùng.
 - 2 **Liên kết Ngược (Backward Chaining):** Đi từ một giả thuyết kiểm toán (Ví dụ: "Hóa đơn này vi phạm luật thuế") → Truy xuất ngược lại tìm dữ kiện chứng minh.

2.5 Hệ chuyên gia (Expert Systems)

- **Định nghĩa:** Hệ chuyên gia là một dạng AI sớm nhất và thành công nhất trong Kế toán, hoạt động bằng cách mô phỏng khả năng ra quyết định của một chuyên gia con người.
- **Cấu trúc 2 Thành phần Không thể tách rời:**
 - ① **Cơ sở Tri thức (Knowledge Base):** Tập hợp các chuẩn mực kế toán (VAS/IFRS), quy định Luật Thuế, chính sách tài chính được mã hóa dưới dạng IF ... THEN
 - ② **Động cơ Suy diễn (Inference Engine):** Thuật toán quét số liệu chứng từ thực tế và áp dụng luật từ Cơ sở Tri thức để đưa ra chỉ dẫn.

2.6 Case Study: Hệ chuyên gia trong Thuế

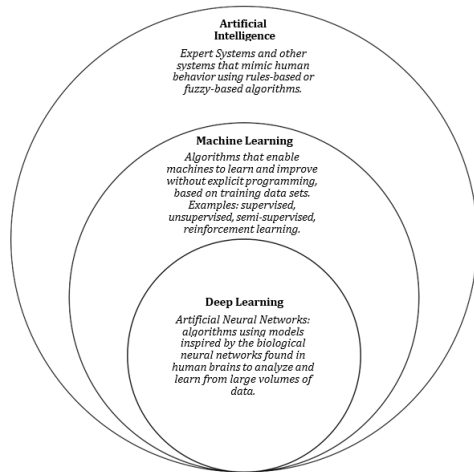
- **Bài toán:** Kiểm tra tính hợp lệ của khoản chi phí được trừ thuế TNDN.
- **Chuỗi luật logic IF - THEN được mã hóa trong Hệ chuyên gia:**
 - IF Hóa đơn có đầy đủ thông tin hợp lệ AND Không nằm trong danh sách doanh nghiệp bỏ trốn...
 - AND IF Giá trị hóa đơn ≥ 20 triệu VNĐ THEN Kiểm tra chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
 - IF Có ủy nhiệm chi hợp lệ THEN Phê duyệt khoản chi phí được trừ.
- **Ưu điểm vượt trội:** Minh bạch tuyệt đối 100%, có thể giải trình mọi bước suy diễn cho Đoàn thanh tra Thuế mà không bị "hộp đen" (Black Box).

2.7 Học máy (Machine Learning - ML)

- **Định nghĩa của Arthur Samuel (1959):** Học máy là lĩnh vực của Trí tuệ Nhân tạo cung cấp cho máy tính khả năng tự học hỏi từ dữ liệu mà không cần phải được lập trình tường minh từng quy tắc.
- **Sự khác biệt mang tính Cách mạng:**
 - **Lập trình Kế toán Truyền thống:** Con người nạp [Dữ liệu Sổ sách] + [Quy tắc/Luật Hạch toán] vào máy → Máy tính ra [Kết quả Báo cáo].
 - **Học máy (Machine Learning):** Con người nạp [Dữ liệu Sổ sách] + [Kết quả/Nhân Thực tế] vào máy → Máy tự học và tạo ra [Quy luật Thuật toán].

2.8 Sơ đồ Mối quan hệ: AI - ML - DL

- **Trí tuệ Nhân tạo (AI):** Lĩnh vực khoa học rộng lớn bao hàm mọi kỹ thuật giúp máy thông minh.
- **Học máy (Machine Learning - ML):** Tập con của AI, sử dụng thuật toán thống kê tự học quy luật từ dữ liệu kế toán lịch sử.
- **Học sâu (Deep Learning - DL):** Tập con của ML, sử dụng Mạng nơ-ron đa tầng xử lý dữ liệu phi cấu trúc.



Hình 1.1: Mối quan hệ giữa AI, ML và DL

2.9 Phân tích Biểu đồ Figure 1.1

- **Diễn giải Sơ đồ Euler dưới góc độ Kế toán - Kiểm toán:**
 - ① **Trí tuệ Nhân tạo (AI - Vòng lớn ngoài cùng):** Là toàn bộ lĩnh vực khoa học rộng lớn bao gồm mọi kỹ thuật giúp máy thông minh (bao gồm Hệ chuyên gia, RPA, Học máy).
 - ② **Học máy (ML - Vòng giữa):** Là một tập con thuộc AI, sử dụng các thuật toán thống kê tự học quy luật từ dữ liệu kế toán lịch sử.
 - ③ **Học sâu (Deep Learning - DL - Vòng trong cùng):** Là một tập con thuộc ML, sử dụng Mạng nơ-ron nhân tạo đa tầng để xử lý dữ liệu phức tạp phi cấu trúc.
- *Quy tắc vàng: "Mọi Học sâu đều là Học máy, và mọi Học máy đều là Trí tuệ nhân tạo, nhưng điều ngược lại thì không đúng!"*

2.10 Học có giám sát (Supervised Learning - P1)

- **Cơ chế hoạt động:** Mô hình được huấn luyện trên tập dữ liệu đã có nhãn đích rõ ràng (Labeled Data). Kế toán viên đóng vai trò "người thầy" chỉ cho máy biết câu trả lời đúng.
- **2 Bài toán cốt lõi của Học có giám sát:**
 - ① **Bài toán Phân lớp (Classification):** Dự báo nhãn rời rạc theo từng nhóm (Ví dụ: 'Giàu' / 'Nghèo' ; 'Võ nợ' / 'An toàn').
 - ② **Bài toán Hồi quy (Regression):** Dự báo một giá trị số liên tục (Ví dụ: Dự báo Doanh thu quý tới là '150.5 Tỷ VND').

2.11 Học có giám sát trong Kế toán (P2)

- **Ứng dụng 1: Phát hiện Gian lận Hóa đơn (Fraud Detection)**

- Huấn luyện mô hình trên 50,000 hóa đơn lịch sử (đã được Kiểm toán viên gán nhãn: '0 = Hợp lệ', '1 = Gian lận').
- Khi hóa đơn mới xuất hiện, mô hình tự động chấm điểm xác suất gian lận để cảnh báo phòng Kế toán.

- **Ứng dụng 2: Chấm điểm Tín dụng Khách hàng (Credit Scoring)**

- Dựa trên các chỉ số tài chính (hệ số thanh toán, lịch sử trả nợ), phân loại khách hàng có nợ phải thu vào nhóm 'Rủi ro cao', 'Rủi ro trung bình', hay 'Rủi ro thấp'.

2.12 Học không giám sát (Unsupervised Learning - P1)

- **Cơ chế hoạt động:** Thuật toán làm việc với tập dữ liệu hoàn toàn KHÔNG CÓ NHÃN (Unlabeled Data). Máy tính tự tìm kiếm mô hình, cấu trúc và sự tương đồng ngầm trong dữ liệu.
- **2 Kỹ thuật chủ đạo trong Phân tích Tài chính:**
 - ① **Phân cụm (Clustering - K-Means, DBSCAN):** Gom nhóm các giao dịch hoặc đối tượng tài chính có hành vi tương tự nhau.
 - ② **Giảm số chiều (Dimensionality Reduction - PCA):** Đơn giản hóa hàng trăm biến số tài chính xuống còn vài nhân tố chính mà không mất thông tin.

2.13 Học không giám sát trong Kiểm toán (P2)

- **Ứng dụng Đột phá: Phát hiện Giao dịch Bất thường (Anomaly Detection)**
 - Kiểm toán viên không thể biết trước hình thái của mọi hành vi gian lận mới.
 - Thuật toán Học không giám sát tự động phân cụm hàng triệu bút toán trong Sổ Nhật ký chung (General Ledger) và lập tức khoanh vùng các giao dịch "lạc loài" (Outliers):
 - **Ví dụ 1:** Bút toán chuyển tiền phát sinh lúc 3:00 sáng ngày Chủ Nhật.
 - **Ví dụ 2:** Hàng loạt giao dịch mua thiết bị có giá trị 19,990,000 VNĐ (né ngưỡng phê duyệt 20 triệu).

2.14 Học bán giám sát (Semi-supervised Learning)

- **Bài toán Thực tế của Kế toán viên:**

- Doanh nghiệp có 1,000,000 hóa đơn mỗi năm, nhưng Kế toán viên chỉ có đủ thời gian kiểm tra chi tiết và gán nhãn cho 50,000 hóa đơn (5% dữ liệu).
- 95% dữ liệu còn lại là dữ liệu không nhãn.

- **Giải pháp Học bán giám sát:**

- Mô hình học từ 5% dữ liệu có nhãn để hiểu quy luật, sau đó lan truyền nhận thức sang 95% dữ liệu không nhãn.
- Tiết kiệm đến 80% chi phí và công sức kiểm toán thủ công nhưng vẫn đạt độ chính xác rất cao.

2.15 Học tăng cường (Reinforcement Learning - P1)

- **Cơ chế hoạt động:** Tác nhân AI (Agent) tự học thông qua quá trình **Thử & Sai (Trial and Error)** trong một môi trường động tương tự như chơi một trò chơi tài chính.
- **Hệ thống Phần thưởng & Hình phạt (Reward System):**
 - Nếu quyết định tài chính đem lại lợi nhuận/giảm rủi ro → Máy được nhận phần thưởng (+).
 - Nếu quyết định dẫn đến lỗ hoặc vi phạm ràng buộc → Máy bị hình phạt (-).
 - Thuật toán tự động tối ưu hóa chiến lược hành động để đạt tổng phần thưởng kỳ vọng lớn nhất sau hàng triệu kịch bản mô phỏng.

2.16 Học tăng cường trong Tài chính (P2)

- **Ứng dụng 1 - Quản trị Dòng tiền Động (Dynamic Cash Management):**
 - Tác nhân RL tự động cân đối lượng tiền mặt giữ lại tại quỹ và số tiền đem gửi tiết kiệm ngắn hạn dựa trên biến động lãi suất hàng ngày.
- **Ứng dụng 2 - Chiến lược Định giá Động (Dynamic Pricing):**
 - Tự động điều chỉnh giá bán sản phẩm theo thời gian thực dựa trên nhu cầu thị trường, lượng hàng tồn kho và giá đối thủ, nhằm tối đa hóa biên lợi nhuận gộp.